



河南大學
HENAN UNIVERSITY

计算机组成原理

主讲人：胡 萍

明德，新民

止于至善



第1章 计算机系统概论



本章内容

1.1 计算机系统简介

★ 1.2 计算机的基本组成

★ 1.3 计算机硬件的主要技术指标

1.4 本书结构





1.1 计算机系统简介

- 1.1.1 计算机的软硬件概念
- 1.1.2 计算机系统的层次结构



1.1.1 计算机的软硬件概念

1. 计算机系统

计算机系统



硬件

计算机的实体

如主机、外设等

软件

由具有各类特殊功能的信息（程序）
组成



1.1.1 计算机的软硬件概念

软件

系统软件 用来管理整个计算机系统

语言处理程序

操作系统

服务性程序

数据库管理系统

网络软件

应用软件 按任务需要编制成的各种程序

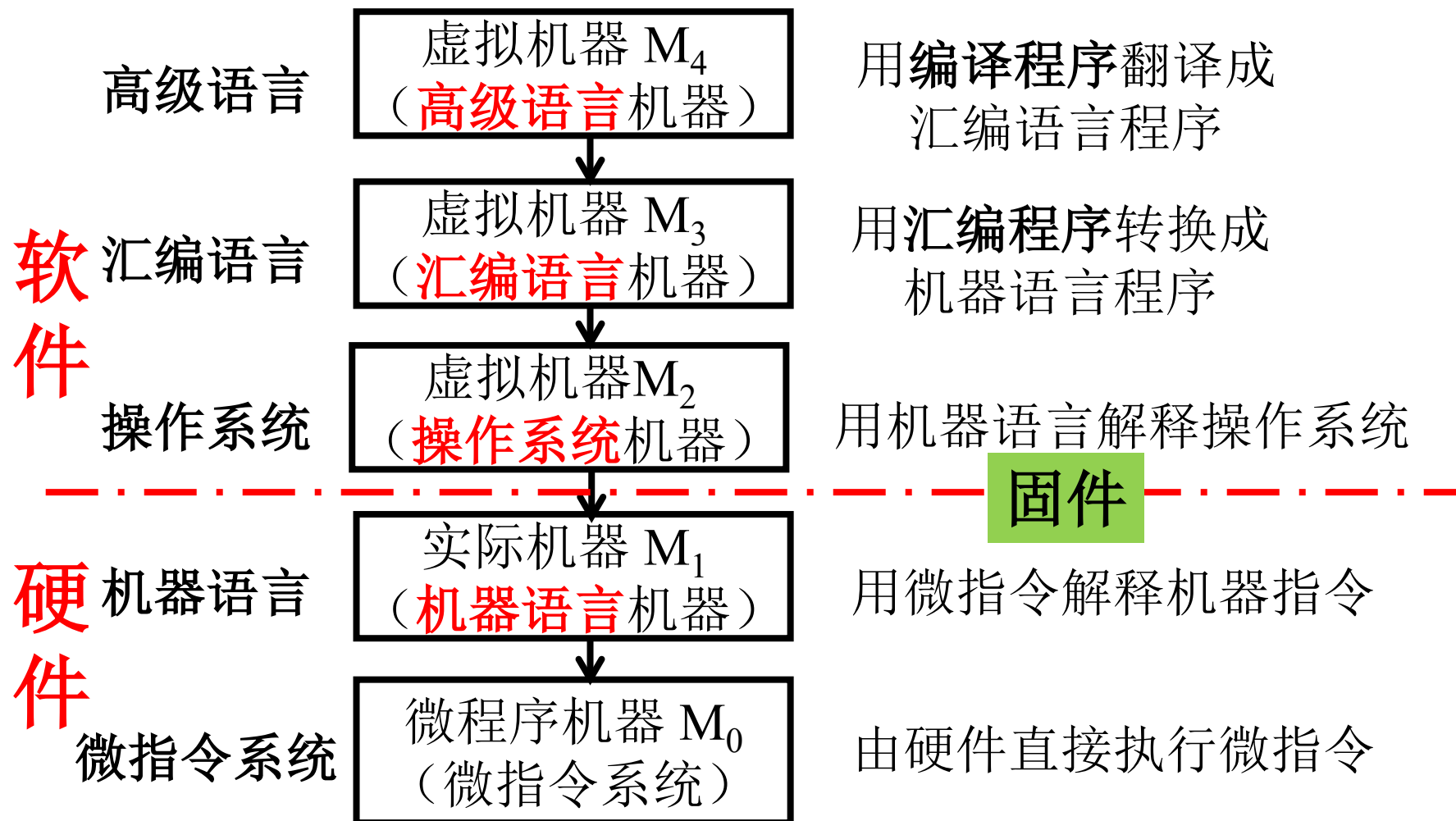


语言处理程序分类

- **汇编程序**（Assembler）：将汇编语言程序翻译成对应的目标程序。
- **编译程序**（Compiler）：将高级语言程序翻译成对应的目标程序。
- **解释程序**（Interpreter）：对高级语言程序**逐句地**进行翻译，产生对应的机器语言指令序列并执行之。
- **链接程序**（Linker）：将一个或多个目标程序与一个或多个相关的程序库（Library）组织在一起，产生**可执行代码**，并存入外存，在需要运行时再由操作系统加载后执行。

固件：形式上似硬件，但功能上又象是软件，可以编程和修改。

1.1.2 计算机系统的层次结构





计算机语言的比较

高级语言

$Y=a*x+b;$

汇编语言

MOV AX, [08]

MUL AX, [10]

ADD AX, [9]

MOV [11],AX

CALL PRT

HALT

机器语言

1	101	1000
2	011	1010
3	001	1001
4	101	1011
5	111	
6	000	



开发效率提高,可移植性增强

运行效率提高



1.2 计算机的基本组成

□ 1.2.1 冯·诺依曼计算机的特点

□ 1.2.2 计算机的硬件框图

□ 1.2.3 计算机的工作步骤



1.2.1 冯·诺依曼计算机的特点

■ 冯·诺依曼计算机以“**存储程序**”和“**程序控制**”为基础，特点为：

1. **五大**组成部件；
2. 指令和数据以**同等地位**存于存储器（存储程序），可按**地址**寻访（程序控制）；
3. 指令和数据用**二进制**表示；
4. 指令由**操作码**和**地址码**组成；
5. **指令**在存储器内按**顺序**存放；
6. 以**运算器**为中心。

问题来了：

**既然指令和数据以同等地位存于存储器，
并都可按地址寻访，那么，如何区分从存
储器中取出的是指令还是数据？**





1.2 计算机的基本组成

□ 1.2.1 冯·诺依曼计算机的特点

□ 1.2.2 计算机的硬件框图

□ 1.2.3 计算机的工作步骤



1.2.2 计算机硬件框图

1. 冯·诺依曼计算机结构框图

■ 典型冯·诺依曼计算机以**运算器**为中心。

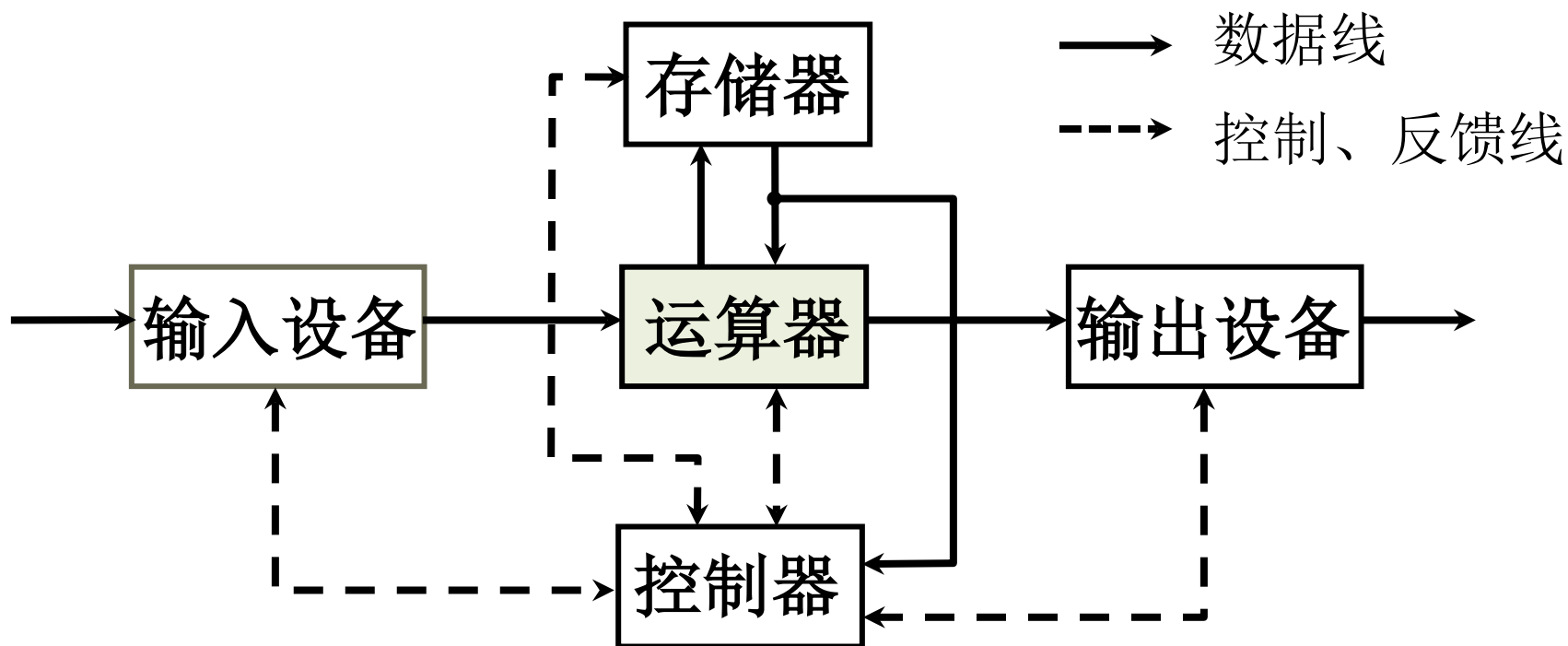
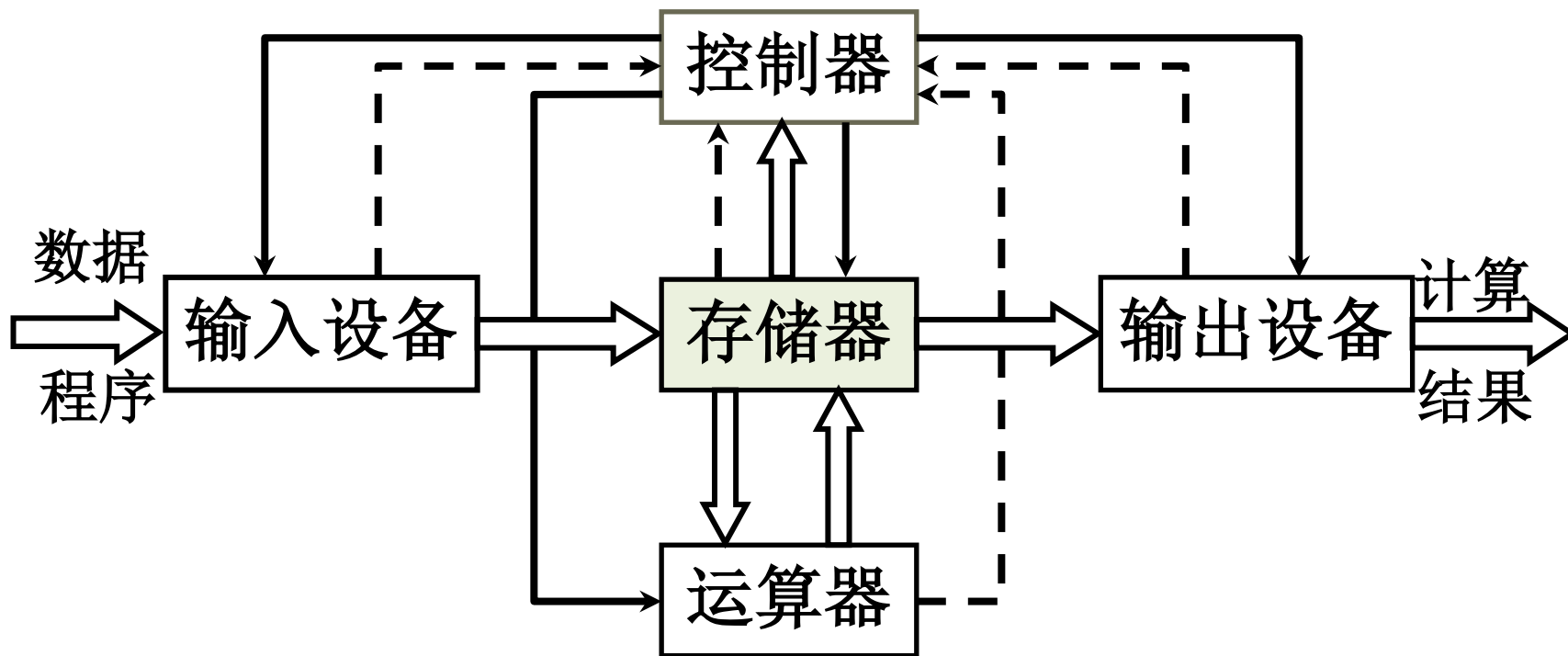


图1.7 典型冯·诺依曼计算机结构框图



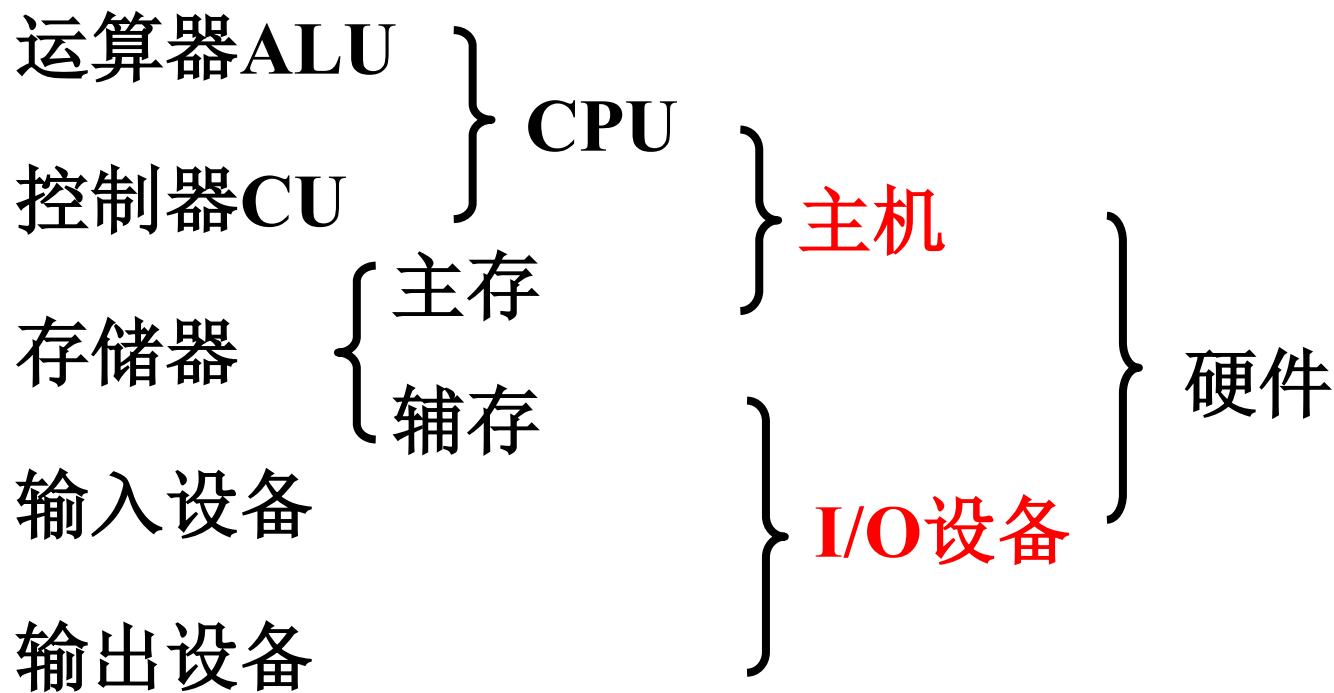
1. 冯·诺依曼计算机结构框图

■ 改进后：以**存储器**为中心。





2. 现代计算机结构框图

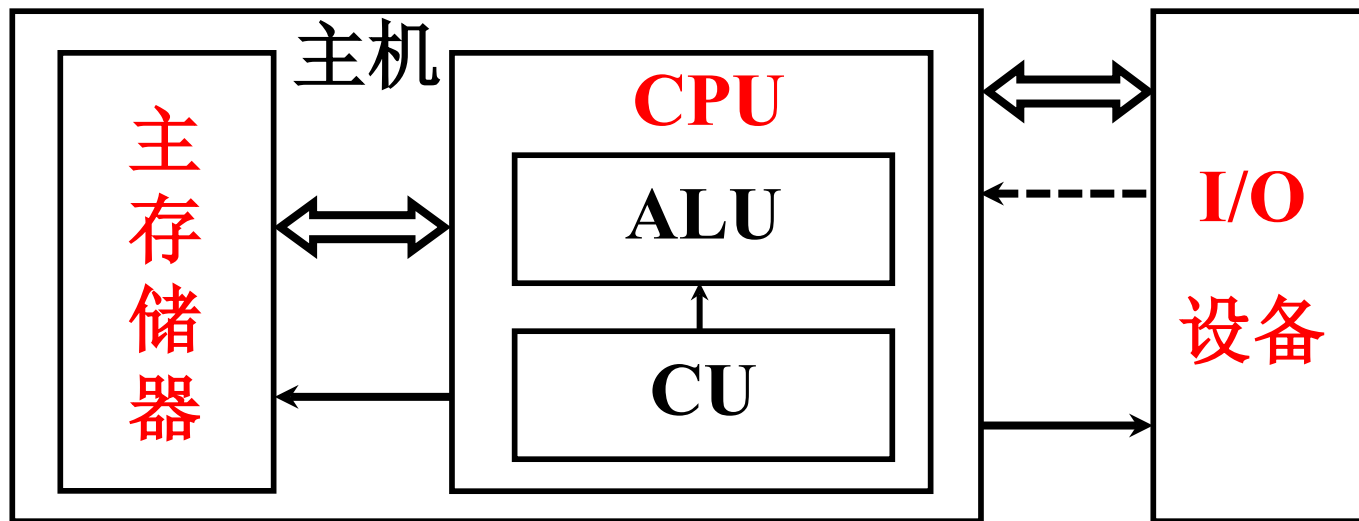




2. 现代计算机结构框图

■ 现代计算机以**存储器**为中心

——→ 控制线
----→ 反馈线
⇔ 数据线



1. 现代计算机以 [填空1] 为中心，实现输入输出设备与
其的直接信息交换。

作答



2. 电子计算机的运算器、控制器及主存储器合称为（ ）。

☐ A CPU

☐ B ALU

☒ C 主机

☐ D CU

提交





1.2 计算机的基本组成

- 1.2.1 冯·诺依曼计算机的特点
- 1.2.2 计算机的硬件框图
- 1.2.3 计算机的工作步骤



1. 上机前的准备

- 建立数学模型
- 确定计算方法

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots$$

- 编制解题程序：用机器指令描述运算步骤

程序 —— 运算的全部步骤（指令的集合）

指令 —— 每一个步骤



指令格式举例：

操作码	地址码
6位	10位

取数	α	$[a] \rightarrow \text{ACC}$
存数	β	$[\text{ACC}] \rightarrow \beta$
加	γ	$[\text{ACC}] + [\gamma] \rightarrow \text{ACC}$
乘	δ	$[\text{ACC}] \times [\delta] \rightarrow \text{ACC}$
打印	σ	$[\sigma] \rightarrow \text{打印机}$
停机		



编程举例

计算 $ax^2 + bx + c = (ax + b)x + c$

取 x 至运算器中

在运算器中乘以 x

在运算器中乘以 a

存 ax^2 在存储器中

取 b 至运算器中

在运算器中乘以 x

在运算器中加 ax^2

在运算器中加 c

取 x 至运算器中

在运算器中乘以 a

在运算器中加 b

在运算器中乘以 x

在运算器中加 c



指令格式举例

操作码

地址码

6位

10位

操作	操作码	说明
取数	000001	$[\alpha] \rightarrow \text{ACC}$
存数	000010	$[\text{ACC}] \rightarrow \beta$
加	000011	$[\text{ACC}] + [\gamma] \rightarrow \text{ACC}$
乘	000100	$[\text{ACC}] \times [\delta] \rightarrow \text{ACC}$
打印	000101	$[\sigma] \rightarrow \text{打印机}$
停机	000110	



$ax^2 + bx + c$ 程序清单

假设原始数据 x ， a ， b ， c 存储在8-11号存储单元，最终结果存储在12单元中。

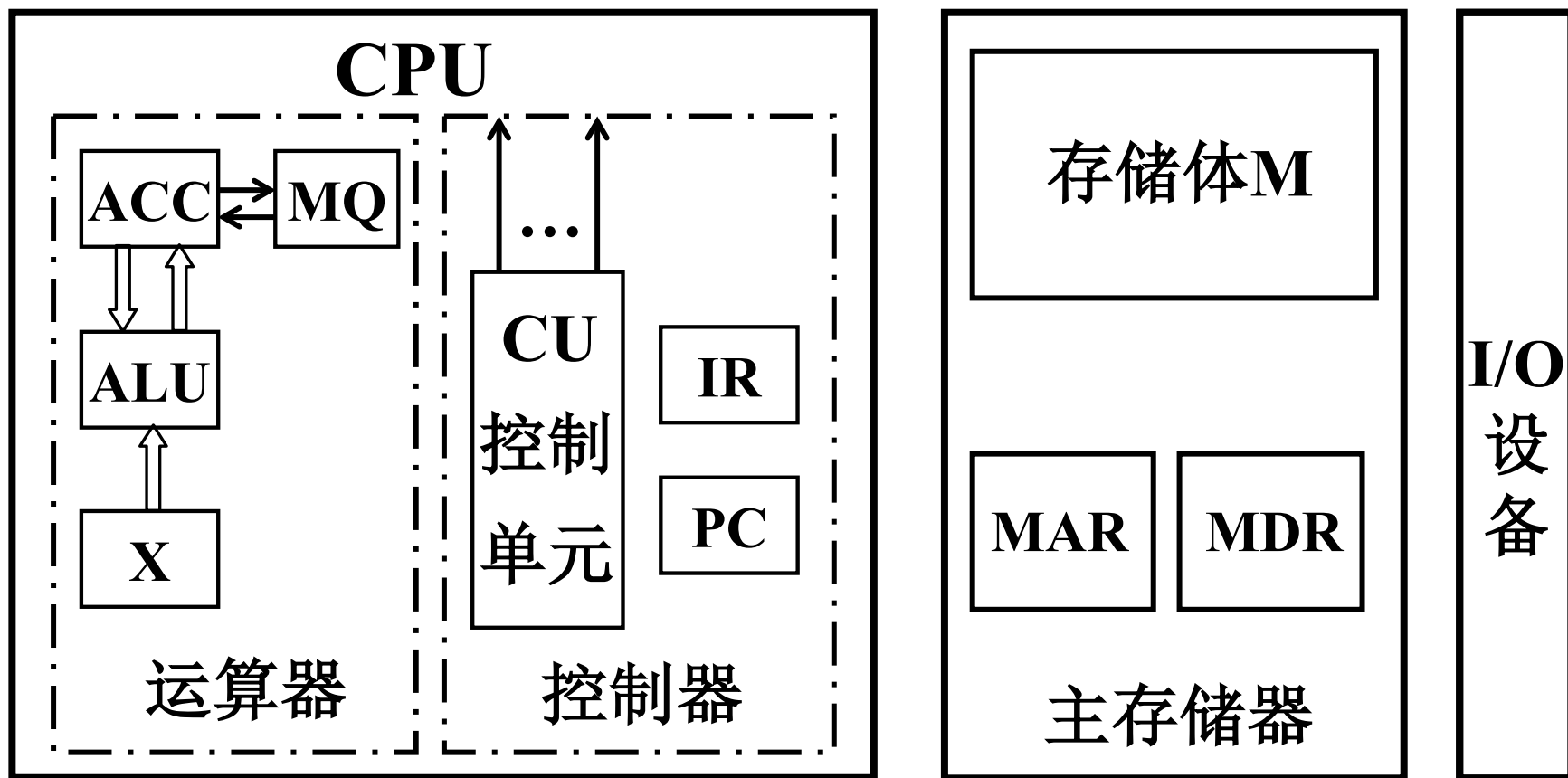
取 x 至运算器中	000001 0000001000
在运算器中乘以 a	000100 0000001001
在运算器中加 b	000011 0000001010
在运算器中乘以 x	000100 0000001000
在运算器中加 c	000011 0000001011
存储结果	000010 0000001100
停机	000110



指令和数据存于主存单元的地址	指令		注释
	操作码	地址码	
0	000001	0000001000	取数 x 至ACC
1	000100	0000001001	乘 a 得 ax ,存于ACC中
2	000011	0000001010	加 b 得 $ax+b$,存于ACC中
3	000100	0000001000	乘 x 得 $(ax+b)x$,存于ACC中
4	000011	0000001011	加 c 得 $ax^2 + bx + c$,存于ACC
5	000010	0000001100	将 $ax^2 + bx + c$,存于主存单元
6	000101	0000001100	打印
7	000110		停机
8	x		原始数据 x
9	a		原始数据 a
10	b		原始数据 b
11	c		原始数据 c
12			存放结果

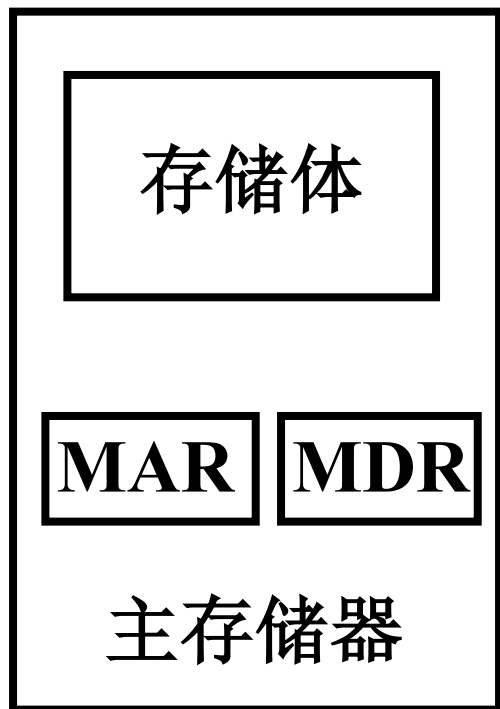


2. 计算机的工作过程





(1) 存储器的基本组成



存储单元：用于存放一串二进制代码

存储字：存储单元中二进制代码的组合

存储字长：存储单元中二进制代码的位数

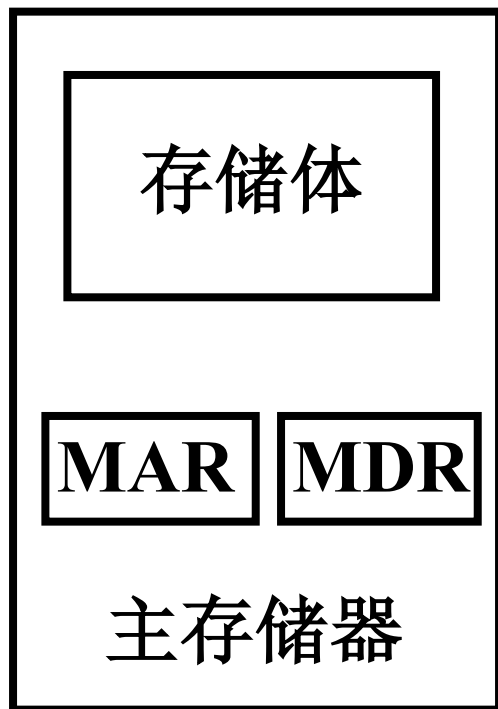
每个存储单元赋予一个地址号

按地址寻访

存储体 – 存储单元 – 存储元件(0/1)
大楼 房间 床位 (无人/ 有人)



(1) 存储器的基本组成



MAR: 存储器地址寄存器
反映存储单元的个数

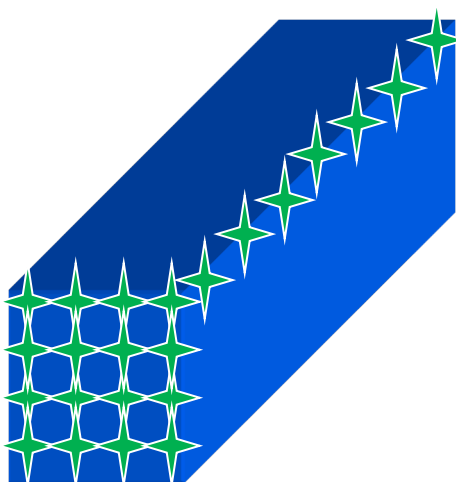
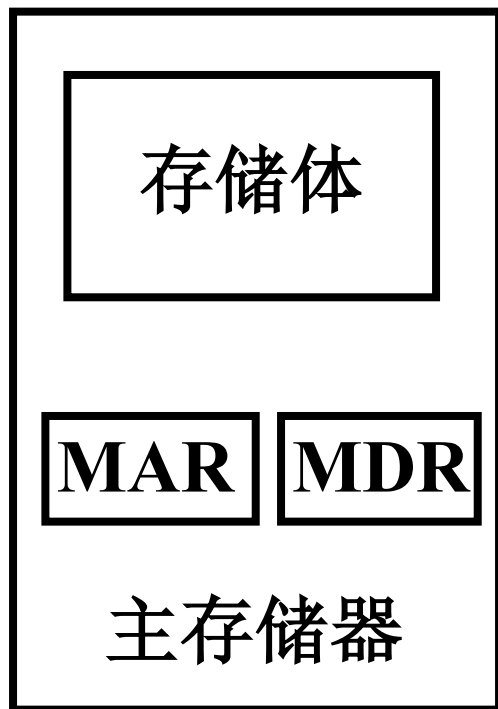
MDR: 存储器数据寄存器
反映存储字长

存储容量: 存储器内二进制信息的位数。

$$= \text{存储单元个数} \times \text{存储字长}$$



(1) 存储器的基本组成



设 $MAR = 4$ 位

$MDR = 8$ 位

存储单元个数 16

存储字长 8

存储容量 = $16 \times 8\text{bit}$

3. 地址寄存器用于存放欲访问存储单元的地址，其简称为 **MAR**，反映存储单元的个数。如地址寄存器为4位，则可求存储单元的个数为 **16** 个。

数据寄存器用于存放从某存储单元中取出的代码或准备往某存储单元存入的代码，其简称为 **MDR**，其位数与存储字长相等。

若地址寄存器位数为4位，数据寄存位数为8位，则存储器的存储容量为 **128** b。

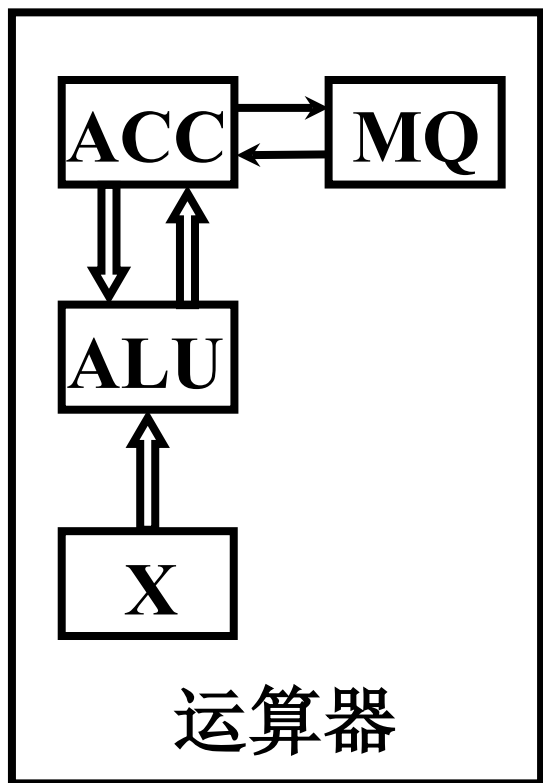
作答





(2) 运算器的基本组成及操作过程

运算器： 是计算机的数据处理中心，完成各种算术运算、逻辑运算、移位操作等功能。



ACC： 累加器

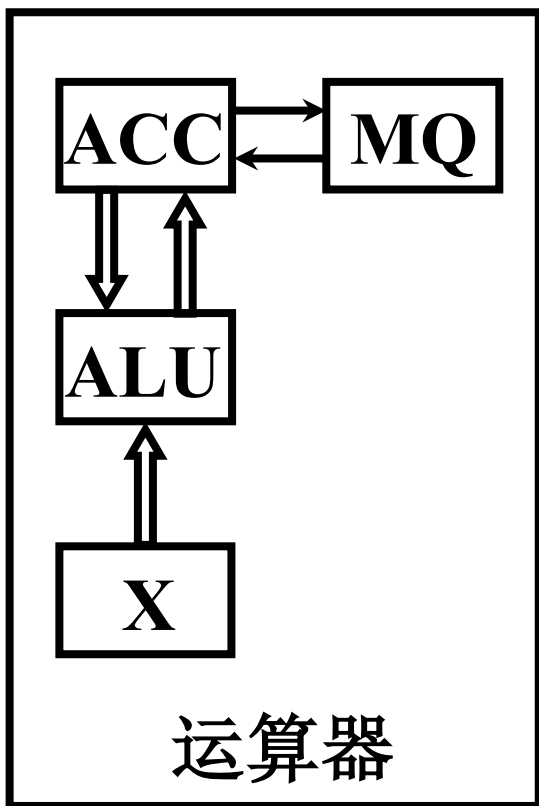
MQ： 乘商寄存器

X： 操作数寄存器

ALU： 算术逻辑单元



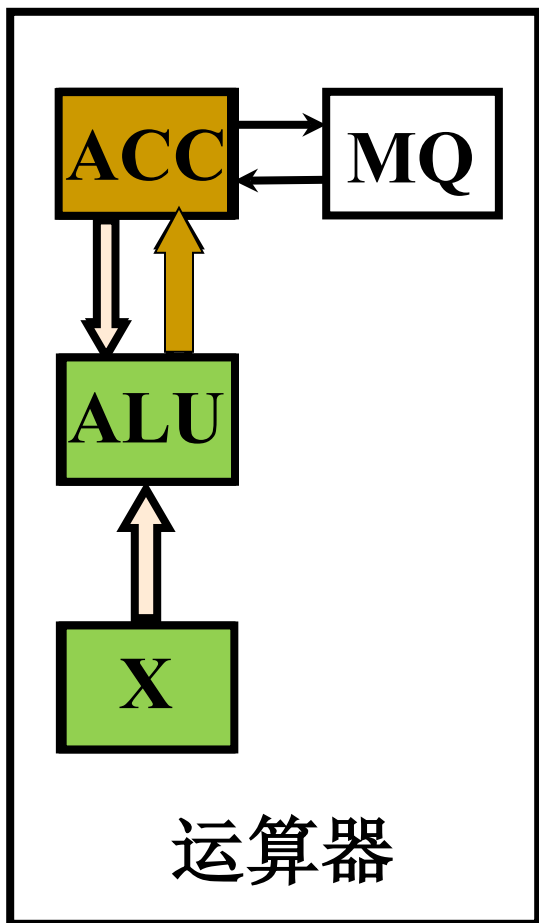
(2) 运算器的基本组成及操作过程



	ACC	MQ	X
加法	被加数 和		加数
减法	被减数 差		减数
乘法	乘积高位	乘数 乘积低位	被乘数
除法	被除数 余数	商	除数



① 加法操作过程



指令

加	M
---	---

初态

ACC

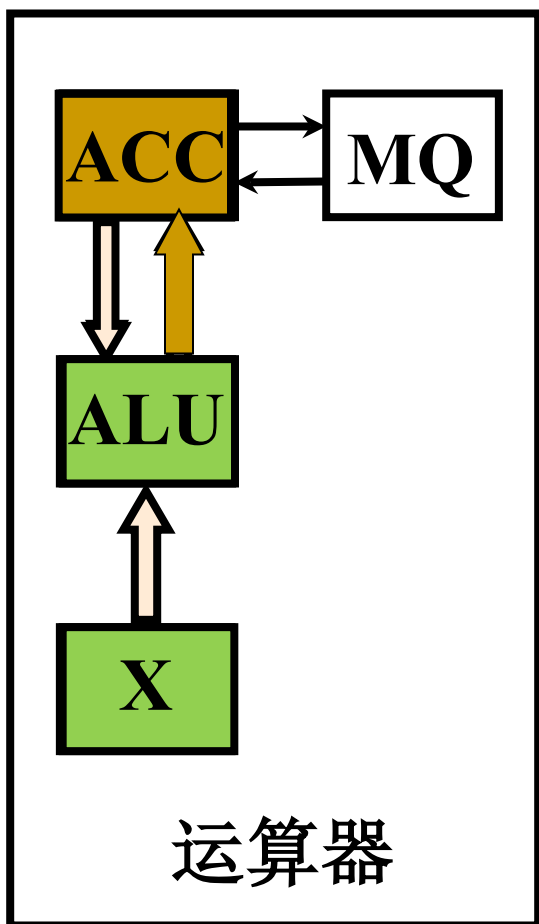
被加数

$[M] \rightarrow X$

$[ACC] + [X] \rightarrow ACC$



② 減法操作过程



指令

減	M
---	---

初态

ACC

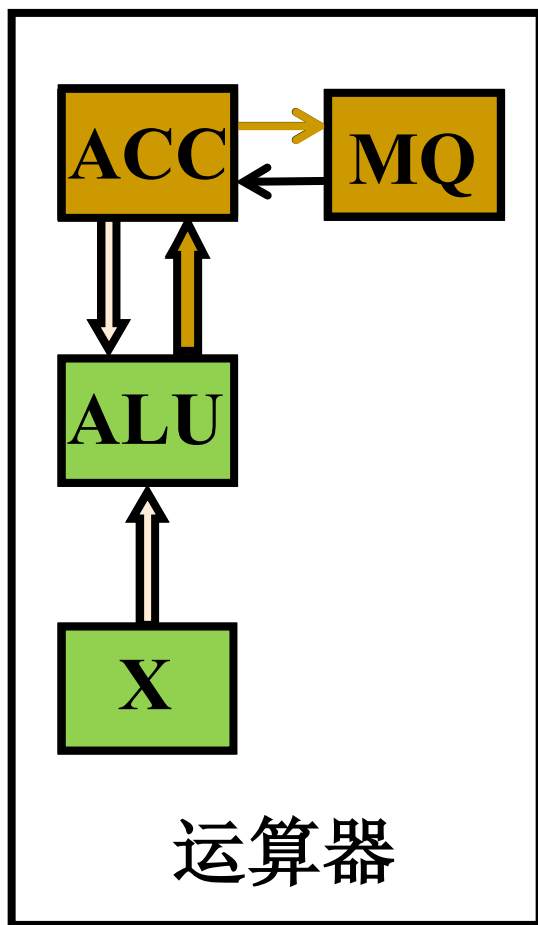
被減数

$[M] \longrightarrow X$

$[ACC] - [X] \longrightarrow ACC$



③ 乘法操作过程



指令

乘	M
---	---

初态

ACC 被乘数

$[M] \rightarrow MQ$

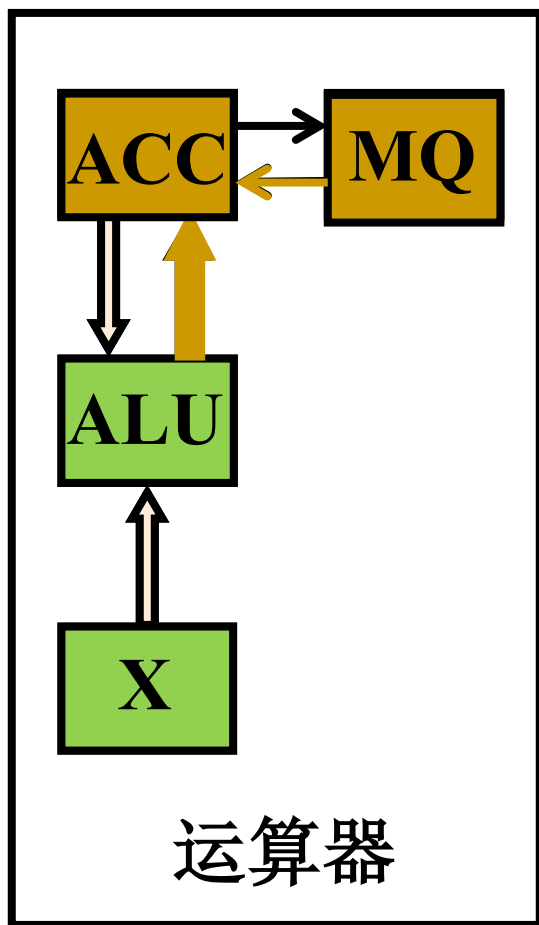
$[ACC] \rightarrow X$

$0 \rightarrow ACC$

$[X] \times [MQ] \rightarrow ACC // MQ$



④ 除法操作过程



指令

除	M
---	---

初态

ACC 被除数

$[M] \rightarrow X$

$[ACC] \div [X] \rightarrow MQ$

余数在ACC中



● (3) 控制器的基本组成

- 功能：控制指令的读出、解释和执行，中断事件的处理等。
- 组成：

① 指令部件：

程序计数器**PC**—存放当前待执行指令的地址；

指令寄存器**IR**—寄存当前的指令（现行指令）；

控制单元
CU

指令译码器**ID**—解释现行指令，产生相应的控制电位。

② 时序部件：产生计算机运行所需的时序信号。

③ 微操作信号发生器：产生执行指令的微操作控制信号。

4. 用以存放当前待执行指令所在地址的是 (), 其特点是自动指向下一条指令的地址。

- ☐ A 指令寄存器
- ☐ B 数据计数器
- ☒ C 程序计数器
- ☐ D 累加器

提交



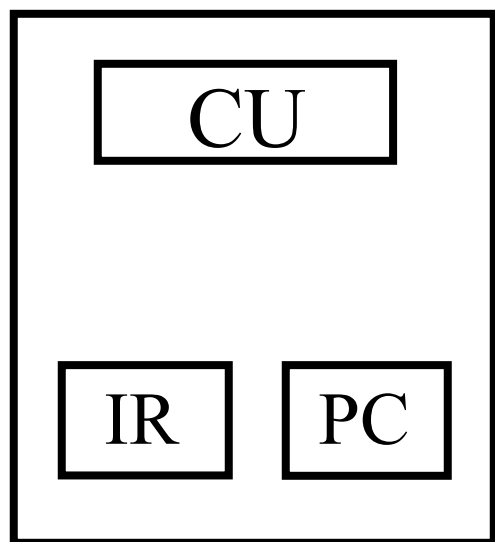


● (3) 控制器的基本组成

- 程序：有序**指令的集合**，用来解决某一特定问题。
- 指令：机器完成某种操作的命令，包括**操作码**和**地址码**。



● (3) 控制器的基本组成



完成一条指令 { 取指令 PC
 分析指令 IR
 执行指令

PC 存放当前欲执行指令的地址，
具有计数功能 $(PC) + 1 \rightarrow PC$

IR 存放当前欲执行的指令

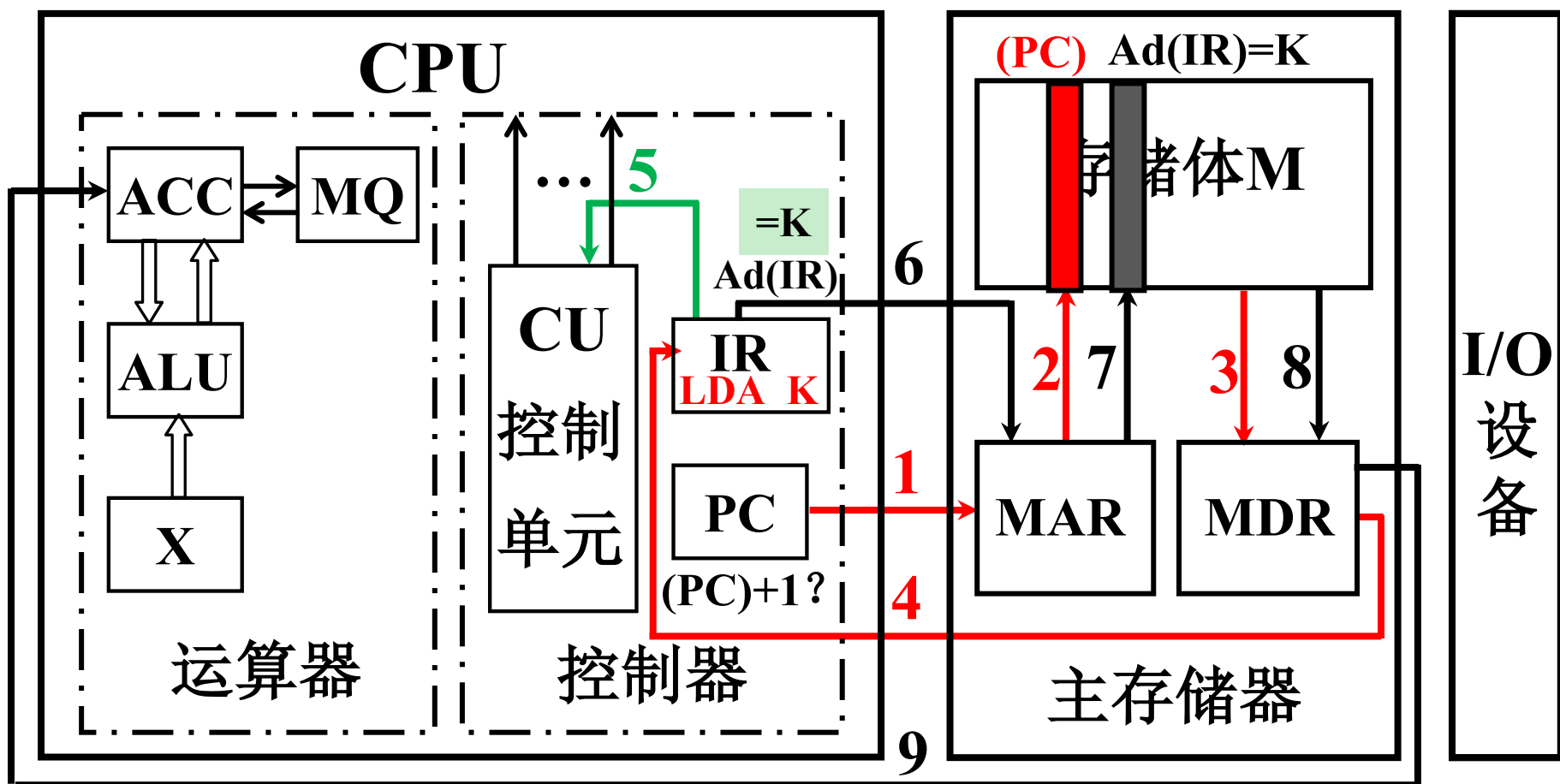
计算机的工作过程就是周而复始的取指令、分析指令、执行指令的过程。



(4) 主机完成一条指令的过程

以取数指令为例：**LDA K**

$[K] \rightarrow \text{ACC}$





以取数指令为例：LDA K [K]→ACC

□取指令：PC¹→MAR²→M(存储体)³→MDR⁴→IR
(PC)+1→PC

1. 将PC中的指令地址送至MAR
 2. 根据MAR的地址指定存储器的存储单元
 3. 将存储单元中的指令送至MDR
 4. 将MDR中的指令送至IR
- 更新PC指向下一条指令

□分析指令：OP(IR)⁵→CU

5. 将IR中指令的操作码送至控制器，分析操作码、地址码。

□执行指令：Ad(IR)⁶→MAR⁷→M⁸→MDR⁹→ACC

6. 将IR中指令的地址码送至MAR
7. 根据MAR的地址，指定存储器的存储单元
8. 将存储体中的数据送至MDR
9. 将MDR中的数据送到ACC

上节思考题



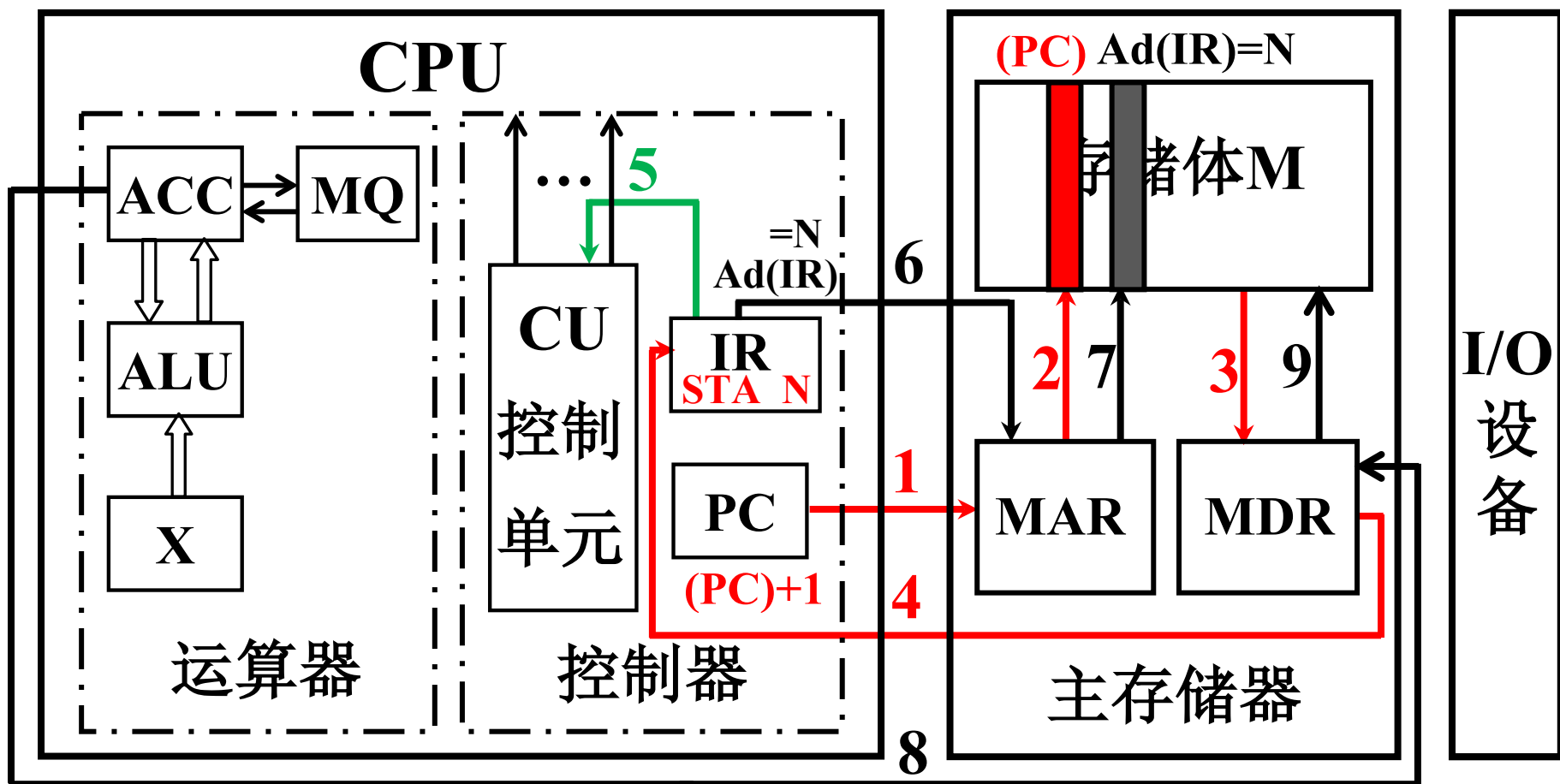
指令和数据以同等地位存于存储器，并都可按地址寻访，那么，如何区分从存储器中取出的是指令还是数据？





(4) 主机完成一条指令的过程

以存数指令为例：STA N $[ACC] \rightarrow N$



5. 已知某顺序执行程序程序中有一条取数指令，该指令保存在内存**23H**单元中。以取数指令为例，分析指令执行过程：

- ① **取指令** 阶段：**PC或23H** → MAR → 存储体 → **MDR** → IR
- ② **分析指令** 阶段：**OP(IR)** → CU
- ③ **执行指令** 阶段：**Ad(IR)** → MAR → 存储体 → MDR → ACC

同时，形成下一条指令的地址，**(PC) 或23H** + 1 → PC

作答

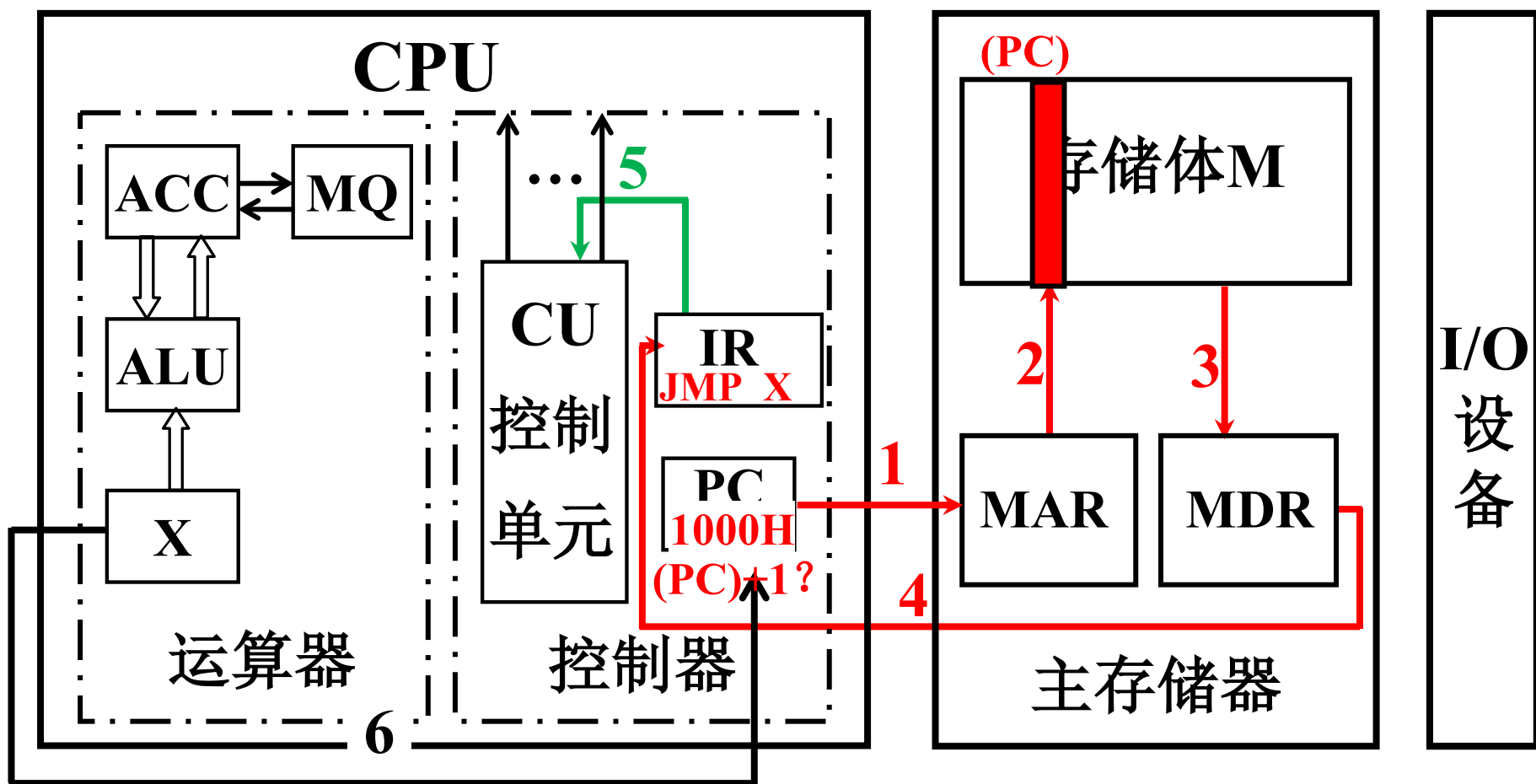




● 复习：指令执行过程

$[X] \rightarrow PC$

以无条件跳转指令为例：JMP X，已知X为寄存器， $[X]=1000H$ 。





无条件跳转指令：JMP X，已知X为寄存器， $[X]=1000H$ 。

□取指令：PC $\xrightarrow{1}$ MAR $\xrightarrow{2}$ M(存储体) $\xrightarrow{3}$ MDR $\xrightarrow{4}$ IR
(PC)+1 $\rightarrow$ PC

1. 将PC中的指令地址送至MAR 2. 根据MAR的地址指定存储器的存储单元

3. 将存储单元中的指令送至MDR 4. 将MDR中的指令送至IR

更新PC指向下一条指令

□分析指令：OP(IR) $\xrightarrow{5}$ CU

5. 将IR中指令的操作码送至控制器，分析操作码、地址码。

□执行指令： $[X] \xrightarrow{6} PC$

6. 将寄存器X中的内容送至PC



1.3 计算机的主要技术指标

□ 1.3.1 机器字长

□ 1.3.2 存储容量

□ 1.3.3 运算速度



1.3.1 机器字长

- **机器字长：** CPU一次能处理的数据的位数
通常与CPU中寄存器的位数相等
- 说明：
 - 字长位数越多，精度越高，运算速度也越快
 - 字长通常是8的整倍数，使能存放整数个字符的编码。
目前常见的有32和64位字长。



1.3.2 存储容量

□ **存储容量**：存放二进制信息的总位数

存储单元个数 × 存储字长

主存容量

10 8 1 K × 8位

16 32 64 K × 32位

字节数

$$1\text{K} = 2^{10}$$

如

$$2^{13} = 1 \text{ KB}$$

$$1\text{B} = 8 \text{ b}$$

$$2^{21} = 256 \text{ KB}$$

辅存容量

字节数

80 GB

$$1\text{G} = 2^{30}$$

6. 存储器的容量包括 **主存容量** 和辅存容量。其中辅存容量通常用 **字节** (字节还是位) 数来表示。
假设MAR为8位, MDR为16位, 则主存容量为 **512** B。

作答





1.3.3 运算速度

■ **CPI (Clock cycles Per Instruction)**: 执行一条指令 (平均) 需要的时钟周期数。其含义可以是:

□ 单条指令CPI

□ 一段程序中所有指令的平均CPI

□ 指令系统平均CPI

$$CPI = \frac{1}{IPC}$$

$$CPI = \frac{\text{程序中所有指令的时钟周期数之和}}{\text{程序中所有指令条数}N}$$

$$= \sum_{i=1}^n CPI_i \times P_i = \sum_{i=1}^n CPI_i \times \frac{N_i}{N}$$

P_i : 第 i 类指令使用频率

N_i : 第 i 类指令条数

7. 假设一台计算机主频为1GHZ，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，程序主要由4类指令组成，他们所占的比例和各自的CPI如下表所示，则程序的CPI | **2.24** 。

指令类型	CPI	指令比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache缺失访存	8	10%

作答





1.3.3 运算速度

- 平均运算速度：单位时间内可执行的指令条数（以百万条为单位）。
 - **MIPS** (Million Instructions Per Second)：表示定点运算时每秒可执行多少百万(10^6)条指令。
 - **MFLOPS**(**Million** Floating-point Operations Per Second)：表示每秒可执行多少百万(10^6)次浮点运算。
 - **GFLOPS**(**Giga** Floating-point Operations Per Second)：表示时每秒执行多少 10^9 次浮点运算。
 - **TFLOPS**(**Tera** Floating-point Operations Per Second)：表示时每秒执行多少 10^{12} 次浮点运算。



1.3.3 运算速度

- MIPS (Million Instructions Per Second) : 计算机**每秒**
钟执行指令的条数（以百万条为单位）。

$$MIPS = \frac{\text{程序中所有指令条数 } N}{\text{程序的总执行时间 } t \times 10^6}$$

$$= \frac{\text{程序所有指令条数 } N}{(\text{程序所有指令占用的时钟周期数之和} / f)}$$

f 单位为MHz

$$= \frac{f}{CPI} = IPC \times f$$

f 单位为MHz

CPU全性能公式

8. 假设一台计算机主频为1GHZ，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，程序主要由4类指令组成，他们所占的比例和各自的CPI如下表所示，则程序的MIPS **446.4**。

指令类型	CPI	指令比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache缺失访存	8	10%

作答





1.3.3 运算速度

■ MFLOPS (Million Floating-Point Operations Per Second) :
计算机每秒钟执行浮点操作的次数。

$$MFLOPS = \frac{\text{程序中的浮点运算次数}}{\text{程序的执行时间} \times 10^6}$$

■ MFLOPS (*Mega*) = 10^6 FLOPS

■ GFLOPS (*Giga*) = 10^9 FLOPS

■ TFLOPS (*Tera*) = 10^{12} FLOPS

■ PFLOPS (*Peta*) = 10^{15} FLOPS

■ EFLOPS (*Exa*) = 10^{18} FLOPS



1.3.3 运算速度

■ CPU时间 = 程序中所有指令的时钟周期数之和 $\times T$

= 程序中所有指令的时钟周期数之和 $/f$

= $CPI \times$ 程序所有指令条数 $N \times$ 时钟周期 T

=
$$\frac{\text{程序所有指令条数 } N}{MIPS \times 10^6}$$

9. 假设一台计算机主频为1GHZ，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，程序主要由4类指令组成，他们所占的比例和各自的CPI如下表所示，则程序的执行时间是 **4.48** $\times 10^{-4}$ 秒。

$$\text{CPI} = 2.24$$

$$\text{MIPS} = 446.4$$

指令类型	CPI	指令比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache缺失访存	8	10%

作答



本章重点

1. 计算机软硬件概念
2. 计算机系统的层次结构
3. 冯·诺依曼计算机的基本特点
4. 计算机的硬件框图及各部分功能
5. 指令的执行过程
6. 计算机硬件的主要技术指标

